

UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Algoritmos y Estructuras de datos - K1054
Trabajo práctico grupal

INTEGRANTES:

- Arzamendia Daiana | 232.881-1 | darzamendia@frba.utn.edu.ar
- Cataldi Fabricio | 207.950-1 | fcataldimiller@frba.utn.edu.ar
- Lestingi Esteban | 233.986-9 | elestingi@frba.utn.edu.ar
- Rojas Valeria | 215.440-7 | vrojas@frba.utn.edu.ar
- Salcedo Gael | 234.175-0 | gsalcedo@frba.utn.edu.ar

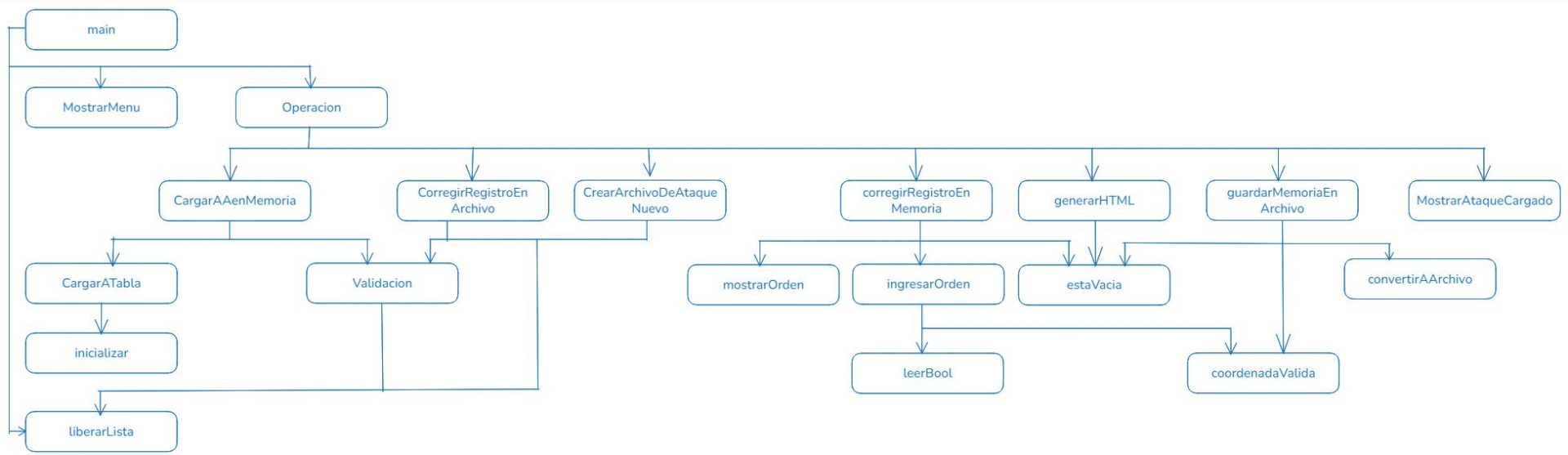
El desarrollo de la lógica offline de los Drones se basó en las siguientes hipótesis...

- El archivo debe venir ordenado con instrucciones que sean consecutivas de otras. Las coordenadas siguientex, siguientey deben coincidir con las coordenadas x e y del registro siguiente.
- La primer orden comienza con un despegue y la última orden finaliza con Aterrizaje o Ataque Kamikaze.
- El archivo a utilizar contiene la totalidad de instrucciones durante la vida del dron.
- Una celda está vacía cuando todos sus campos tienen el valor por defecto.
- La operación 6 guarda los registros en orden de ruta (del despegue al aterrizaje o kamikaze).
- Las rutas de archivo se ingresan sin espacios.

Division de tareas

Operación 1: Cargar archivo de ataque en memoria.	Cataldi Fabricio
Operación 2: Mostrar ataque cargado.	Cataldi Fabricio
Operación 3: Crear un archivo de ataque nuevo.	Arzamendia Daiana
Operación 4: Corregir un registro del archivo.	Lestingi Esteban
Operación 5: Corregir un registro en memoria.	Rojas Valeria
Operación 6: Guardar memoria en un archivo nuevo.	RojasValeria
Operación 7: Visualizar un archivo de ataque en html.	Salcedo Gael

DIAGRAMA DE BLOQUES DE SUBPROGRAMAS



CASOS DE PRUEBA

```
==================================================
DRONE: Offline System.
==================================================
INGRESE UNA OPCION:

1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo de ataque.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir del programa

3
Ingrese ruta y nombre del archivo a crear: PequenoAtaque

--- NUEVA INSTRUCCION ---
Fila (0-199): 0
Columna (0-199): 0
Tiempo de espera: 0
Despegue (1=SI 0=NO): 1
Aterrizaje (1=SI 0=NO): 0
Soltar granada 1 (1=SI 0=NO): 0
Soltar granada 2 (1=SI 0=NO): 0
Ataque Kamikaze (1=SI 0=NO): 0
Siguiente fila (0-199): 0
Siguiente columna (0-199): 1

Desea ingresar otra instruccion? (S/N): s

--- NUEVA INSTRUCCION ---
Fila (0-199): 0
Columna (0-199): 1
Tiempo de espera: 0
Despegue (1=SI 0=NO): 0
Aterrizaje (1=SI 0=NO): 1
Soltar granada 1 (1=SI 0=NO): 0
Soltar granada 2 (1=SI 0=NO): 0
Ataque Kamikaze (1=SI 0=NO): 0

Desea ingresar otra instruccion? (S/N): n

Archivo creado y validado correctamente.
```

```
INGRESE UNA OPCION:

1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo de ataque.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir del programa

1

Ingrese ruta y nombre del archivo: PequenoAtaque

Archivo encontrado.

ATAQUE CARGADO EXITOSAMENTE.

INGRESE UNA OPCION:

1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo de ataque.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir del programa

2

MOSTRANDO ATAQUE CARGADO:

CASILLERO (0 ; 0)
- Despegue.
- Siguiente posicion: (0 ; 1)

CASILLERO (0 ; 1)
- Aterrizaje.
FIN DEL ATAQUE
```

```
INGRESE UNA OPCION:

1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo de ataque.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir del programa

5

Ingrese la posicion x e y del registro a corregir: 0 1
Registro actual en (0 ; 1):
  Espera ..........: 0
  Soltar granada 1 : 0
  Soltar granada 2 : 0
  Ataque kamikaze  : 0
  Aterrizaje ......: 1
  Despegue ........: 0
  Siguiente (x, y) : (0, 0)
Desea reemplazarlo? (S/N): s
Espera (>= 0): 0
Soltar granada 1 (1 = si, 0 = no): 0
Soltar granada 2 (1 = si, 0 = no): 0
Ataque kamikaze (1 = si, 0 = no): 1
Aterrizaje (1 = si, 0 = no): 0
Despegue (1 = si, 0 = no): 0
Siguiente x e y (0 a 199): 0
0
Registro corregido:

  Espera ..........: 0
  Soltar granada 1 : 0
  Soltar granada 2 : 0
  Ataque kamikaze  : 1
  Aterrizaje ......: 0
  Despegue ........: 0
  Siguiente (x, y) : (0, 0)
```

```
INGRESE UNA OPCION:

1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo de ataque.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir del programa

6

Ingrese ruta y nombre del archivo nuevo: PequenoEditado
Se guardaron 2 registros en PequenoEditado.
INGRESE UNA OPCION:

1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo de ataque.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir del programa

7
Ingrese ruta y nombre del archivo html: PequenoHTML
Archivo html generado.
```

```
==================================================
DRONE: Offline System.
==================================================
INGRESE UNA OPCION:

1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo de ataque.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir del programa

1

Ingrese ruta y nombre del archivo: AtaqueValidoPrueba

Archivo encontrado.

ATAQUE CARGADO EXITOSAMENTE.

INGRESE UNA OPCION:

1. Cargar archivo de ataque en memoria.
2. Mostrar ataque cargado.
3. Crear archivo de ataque nuevo.
4. Corregir un registro del archivo de ataque.
5. Corregir un registro en memoria.
6. Guardar memoria en un archivo nuevo.
7. Visualizar un archivo de ataque en html.
0. Salir del programa

7
Ingrese ruta y nombre del archivo html: AtaqueValidoPrueba.html
Archivo html generado.
```

